- 求臻专题8大框架
  - 配套教材：细胞生物学
  - 配套资料：求臻高分笔记
  - 配套课程：求臻细胞课程
- 求臻考点一：微丝与细胞运动
  - 细胞骨架的概述
    - 广义细胞骨架：细胞内由蛋白质分子构成的复杂网络结构，包括细胞质骨架、核骨架、膜骨架、细胞外基质
    - 狭义细胞骨架：真核细胞细胞质内的蛋白纤维网络结构，包含微丝、微管和中间纤维
    - 细胞骨架定义：真核细胞内由特异蛋白质构成的纤维网架结构，包括微丝、微管和中间丝
  - 微丝的组成及其组装
    - 微丝定义：又称肌动蛋白丝，直径 7nm，存在于所有真核细胞，功能依赖微丝结合蛋白
    - 结构与成分：主要成分是肌动蛋白，有球状单体（G-actin）和纤维状（F-actin）两种形式，多种类型
    - 结构特点与极性：直径 7nm 扭链，有极性，裂缝端为负极，另一端为正极
    - 组装及其动力学特性：结合 ATP 的肌动蛋白参与组装，有成核、延长、稳定期，存在踏车行为
    - 影响组装的药物：细胞松弛素破坏微丝网络；鬼笔环肽阻止微丝解聚，显示微丝分布
  - 微丝网络结构的调节与细胞运动
    - 非肌细胞内的微丝结合蛋白：包括单体结合蛋白、成核蛋白、加帽蛋白、交联蛋白、割断及解聚蛋白
    - 细胞皮层：紧贴质膜的微丝凝胶态网络区域，影响膜蛋白流动、维持细胞形状等
    - 应力纤维：紧贴黏着斑的微丝束，通过黏着斑与细胞外基质相连，参与多种过程
    - 细胞伪足的形成与细胞迁移：片状伪足和丝状伪足由肌动蛋白聚合形成，细胞迁移有多个步骤
    - 微绒毛：小肠上皮细胞游离面，微丝束支撑其形态
    - 胞质分裂环：有丝分裂末期的收缩环，由极性相反微丝组成，介导胞质分裂
  - 肌球蛋白：依赖于微丝的分子马达
    - 马达蛋白定义：参与细胞内物质运输，与微丝或微管结合并沿其运动
    - 肌动蛋白与肌球蛋白异同：肌动蛋白构成微丝，肌球蛋白是马达蛋白，两者相互作用参与多种过程
    - 肌球蛋白的种类：分 18 个家族，传统 Ⅱ 型有收缩功能，非传统类型有多种功能
    - 肌球蛋白的结构：有马达、调节、尾部三个功能结构域
    - Ⅱ 型肌球蛋白：由 2 条重链和 4 条轻链组成，在肌细胞和非肌细胞有不同功能
    - 其他类型的肌球蛋白：Ⅰ 型有一个头部和尾部，Ⅴ 型是二聚体有两个头部，各有不同功能
  - 肌细胞的收缩运动
    - 肌纤维的结构：由肌原纤维组成，肌原纤维含肌节，粗肌丝由肌球蛋白组成，细肌丝含多种蛋白
    - 肌肉收缩系统中的蛋白：包括粗肌丝、细肌丝、锚定蛋白、结构蛋白
    - 肌肉收缩的滑动模型：动作电位产生后，Ca^{2+}释放，引发一系列反应导致粗细肌丝相对滑动
- 求臻考点二：微管及其功能
  - 微管的结构组分与极性
    - 微管概述：呈中空管状，存在于真核细胞，有暂时性和永久性结构
    - 微管组成：由 α/β- 微管蛋白异二聚体组装而成，形成 13 根原纤丝构成管壁
    - 微管性质：表面带负电荷，有极性，有特殊位点
    - 微管结构特点与极性：横截面上有 13 个球形蛋白亚基，组装有极性
    - 微管类型：分为单管、二联管、三联管
  - 微管的组装和去组装
    - 微管的体外组装与踏车行为：有丝分裂期受调控，有成核、延伸过程，存在踏车行为
    - 调节微管的组装：细胞内微管组装受抑微管装配蛋白调控
    - 常见微管起源：间期、有丝分裂微管多起源于中心体，纤毛和鞭毛微管起源于基体
    - 作用于微管的药物：秋水仙碱、诺考达唑使微管网络解体，紫杉醇阻止微管解聚
    - 微管组装和温度的关系：温度高于 20℃组装，低温去组装，有冷稳定性微管
  - 微管组织中心（MTOC）
    - 微管组织中心定义：起始微管成核并使之延伸的细胞结构
    - 中心体：由一对垂直中心粒和外周物质组成，微管负极锚定于此
    - 微管起源与极性：起源于中心粒外周物质区域，γ- 微管蛋白诱导成核，组装有极性
    - 基体和其他微管组织中心：基体结构与中心粒相似，是纤毛微管组织中心
  - 微管的动力学性质
    - 微管的稳定性：与细胞结构组分和生理状态有关，微管结合蛋白可增强稳定性
    - 研究方法：利用体外培养细胞体系研究微管稳定性
  - 微管结合蛋白对微管网络结构的调节
    - 微管结合蛋白种类：包括 MAP1 - 4、tau 蛋白等
    - 微管结合蛋白特点：有带正电荷的微管结合域，调节微管网络结构和功能
    - MAP 稳定微管：MAP 与微管结合提高稳定性，神经元突起内微管受其保护
  - 微管对细胞结构的组织作用
    - 与细胞器和细胞形态的关系：微管解聚影响细胞器分布和细胞形态，重新组装可恢复
    - 与神经元衰老的关系：微管与神经元衰老存在关联
    - 与物质运输的关系：物质沿微管定向转移，维持细胞器和大分子不对称分布
  - 细胞内依赖于微管的物质运输
    - 依赖于微管的马达蛋白：包括驱动蛋白和胞质动力蛋白
    - 驱动蛋白：有特定结构，不同类型运输方向不同，参与物质运输和信号转导
    - 驱动蛋白沿微管运动的机制：有 “步行” 和 “尺蠖” 爬行两种模型，能持续向前移动
    - 细胞质动力蛋白及其功能：是最大、最快的马达蛋白，参与多种膜泡运输和细胞活动
  - 纤毛和鞭毛的结构与功能
    - 纤毛的结构及组装：外部是纤毛膜，内部轴丝有 9 + 2、9 + 0、9 + 4 型，基体结构类似中心粒
    - 纤毛的组装过程：包括膜泡形成招募、基体延伸、迁移融合、IFT 介导装配延长
    - 纤毛或鞭毛的运动机制：轴丝动力蛋白介导相邻二联体微管滑动，转化为弯曲运动
    - 纤毛的功能：作为运动、传输、感受装置，有多种生理作用
  - 纺锤体和染色体运动
    - 纺锤体微管分类：分为动粒微管、极微管、星体微管
    - 有丝分裂与纺锤体微管关系：间期微管解聚组装成纺锤体，末期纺锤体解聚再形成胞质微管
- 求臻考点三：中间丝
  - 中间丝的主要类型和组成成分
    - 中间丝概述：直径 10nm 左右，最稳定，起支撑作用，并非所有真核细胞都有
    - 中间丝的分布：细胞质中间丝连接相邻细胞，核纤层是核膜支撑结构
    - 中间丝的性质：比微丝、微管稳定，无极性
    - 中间丝主要类型：分为 6 型，包括角蛋白、结蛋白等
    - 中间丝蛋白结构：中部保守杆状区，两侧多变头部和尾部
  - 中间丝的组装与表达
    - 组装过程：单体形成二聚体，二聚体形成四聚体，四聚体组装成中间丝
    - 组装特点：无踏车行为，与细胞周期、蛋白亚基磷酸化有关，随细胞分化改变
  - 中间丝与其他细胞结构的联系
    - 与核纤层的联系：核纤层支撑核膜，锚定染色质
    - 与上皮细胞的联系：不同分化阶段上皮细胞有不同类型中间丝
    - 与神经元的联系：中间丝连接轴突内结构，提供支撑
  - 微丝、微管、中间丝的比较
    - 组成成分：分别为肌动蛋白、微管蛋白、中间丝蛋白
    - 结构特征：微丝是扭链，微管是中空管状，中间丝有特定核心结构
    - 马达蛋白：微丝对应肌球蛋白，微管有驱动蛋白和动力蛋白，中间丝无直接相关马达蛋白
    - 极性：微丝、微管有极性，中间丝无明显极性
    - 特异性药物：微丝有细胞松弛素等，微管有秋水仙素等，中间丝无特异性药物
    - 功能：微丝参与多种细胞活动，微管参与运动等，中间丝起支撑等作用